UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

ntic master
revolucionamos la comunicación

CHILECOMPRA DATA PLATFORM

Visualización Analítica — Fase BI (Power BI)

Máster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (UCM)

MENÚ PRINCIPAL

- Instrucciones

BI ANALÍTICO
Modelo DW (PostgreSQL)

- Licitaciones
- Estados LIC–OC
- Órdenes de Compra

DIAGNÓSTICO TECNICO
Análisis de consistencia LIC–OC

- Cruce por Código
- Casos sin Cruce
- Cobertura Temporal
- Cobertura Sectorial
- RECON (Gate BI-1)
- Síntesis Final

Autor: René Jara

Periodo cubierto: 2024-09 → 2025-10

Nota metodológica: BI como capa de evidencia

INSTRUCCIONES DE USO DEL DASHBOARD

Visualización Analítica — Fase BI (Power BI)

¿ Como leer dashboard?

Este dashboard corresponde a la **capa de visualización analítica (BI)** del proyecto *ChileCompra Data Platform*.

Su propósito es **presentar evidencia descriptiva y validada** de los datos procesados en el Data Warehouse, **sin introducir inferencias causales ni modelos predictivos**.

El análisis se organiza en **hojas temáticas independientes**, cada una con un objetivo específico:

- **Licitaciones (LIC):** análisis descriptivo de procesos de licitación pública.
- **Órdenes de Compra (OC):** análisis descriptivo de órdenes emitidas y montos asociados.
- **Cruce LIC – OC:** visualización exploratoria del vínculo entre licitaciones y órdenes de compra, con precauciones metodológicas explícitas.
- **Hallazgos y Limitaciones:** síntesis de observaciones relevantes y restricciones del análisis.
- Los **resultados representan** evidencia descriptiva del DW y no deben interpretarse como evaluación institucional.

Regla de moneda

Los montos económicos se presentan **segmentados por moneda**.

⚠️ **Regla fundamental:**
CLP ≠ USD ≠ UF

Esto implica que:

- **No se realizan conversiones entre monedas.**
- **No se agregan montos de distintas monedas en una misma visualización.**
- Cada indicador monetario es válido **únicamente dentro de su moneda original**.

Esta decisión responde a criterios de:

- rigor metodológico,
- trazabilidad de los datos,
- y evitación de supuestos económicos no justificados.

Alcance del análisis

Este dashboard tiene un **alcance descriptivo y exploratorio**, orientado a:

- validación de cargas,
- consistencia temporal,
- revisión de magnitudes,
- apoyo a la documentación del TFM.

No constituye:

- una herramienta de auditoría financiera,
- un sistema de control operacional,
- ni un modelo de evaluación de desempeño institucional.
- **Fuente oficial:** indicadores obtenidos desde el Data Warehouse PostgreSQL (vistas dw_sem).
- **BI como evidencia:** Power BI no modifica datos, solo visualiza resultados.
- **Decisiones del pipeline:** existen períodos con condición **NO-OP** o **EXCEPCIÓN**, documentados y válidos.
- **Cruce LIC–OC:** relación administrativa exploratoria, no contractual.

Navegación y uso de Filtros

El dashboard permite la interacción mediante **filtros comunes** a las distintas hojas analíticas:

- **Año**
- **Mes**
- **Organismo**
- **Moneda**

Recomendaciones de uso:

- Aplicar los filtros **antes de interpretar** los indicadores.
- Evitar comparaciones entre hojas con **filtros distintos**.
- Considerar que los valores mostrados representan **únicamente el subconjunto filtrado**.

Los filtros **no modifican los datos de origen**, sino únicamente la **visualización de la evidencia analítica**.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

LIC - Validación del modelo Analítico de Licitaciones Públicas

Vista de control, consistencia y diagnóstico de datos

Año: 2024 | 2025

Periodo: Todas

Sector del Estado

- [ ] Seleccionar todo
- [ ] (En blanco)
- [ ] FFAA
- [ ] GOB_CENTRAL_UNIVERSIDADES
- [ ] LEGISLATIVO_JUDICIAL
- [ ] MUNICIPALIDADES
- [ ] OBRAS_PUBLICAS
- [ ] OTROS
- [ ] SALUD

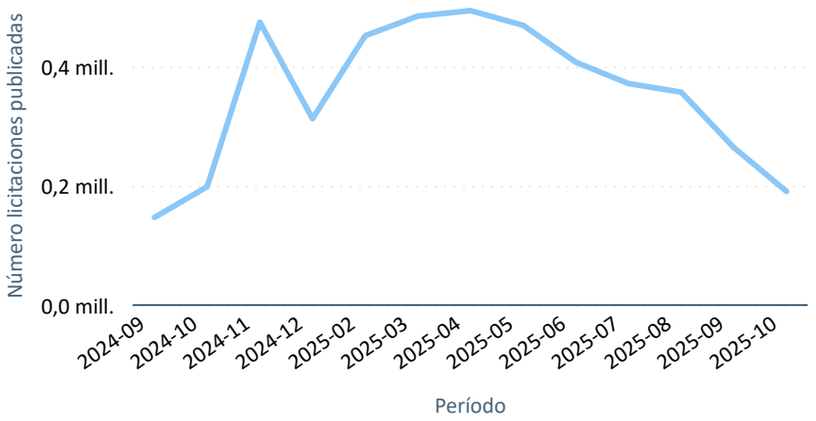
Moneda: Peso Chileno

Método | Guía | Cerrar

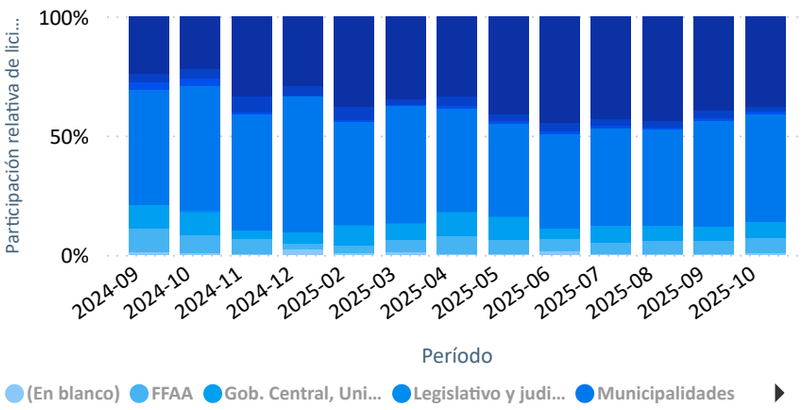
Reiniciar selección

LIC N° Licitaciones	LIC Monto Estimado	LIC Monto Adjudicado	LIC Proveedores Distintos	LIC Productos ONU Distintos
4,62 mill.	372,31 bill.	469,01 bill.	19,43 mil	8,30 mil

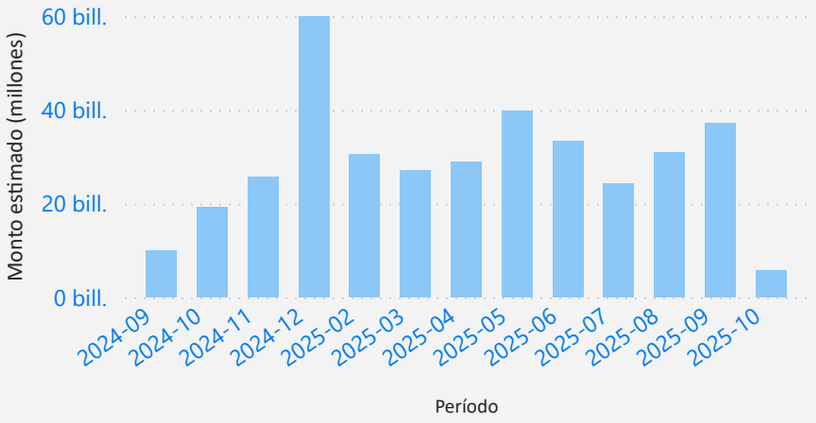
Evolución mensual de licitaciones publicadas



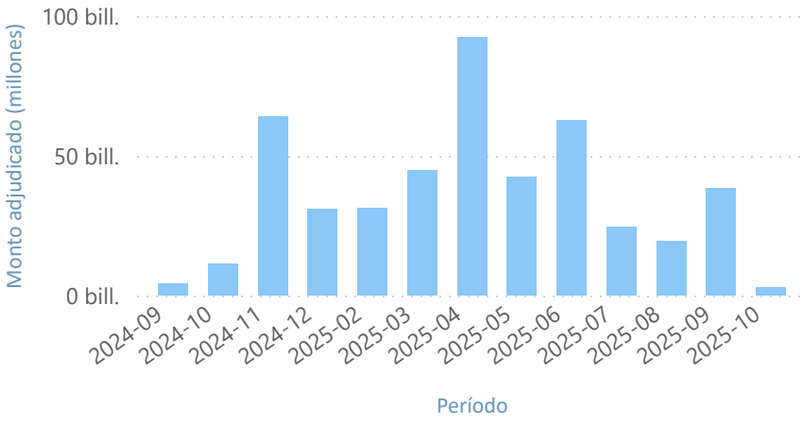
Distribución de licitaciones por tipo de Sector de Estado



Monto estimado de licitaciones publicadas por período



Monto adjudicado de licitaciones por período



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Estados del Ciclo de Licitaciones y Órdenes de Compras

Diagnóstico administrativo; no evaluación de eficiencia

Año: 2024 | 2025

Periodo: Todas

Sector del Estado

- [ ] Seleccionar todo
- [ ] (En blanco)
- [ ] FFAA
- [ ] GOB_CENTRAL_UNIVERSIDADES
- [ ] LEGISLATIVO_JUDICIAL
- [ ] MUNICIPALIDADES
- [ ] OBRAS_PUBLICAS
- [ ] OTROS
- [ ] SALUD

Método | Guía | Cerrar

Reiniciar selección

LIC Conteo
4.633.081

% LIC por Estado (tarjeta)
100,00 %

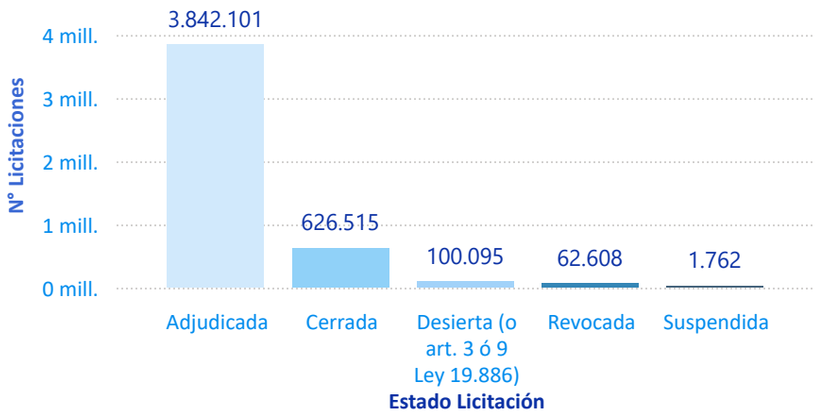
OC Total
4.556.812

% OC por Estado (tarjeta)
100,00 %

Las Licitaciones (LIC) representan planificación del gasto. No todas culminan en adjudicación ni ejecución.

Las Órdenes de Compra (OC) representan ejecución administrativa. No todas alcanzan recepción efectiva.

Licitaciones por estado administrativo



Órdenes de Compras por estado administrativo

Distribución de LIC por estado administrativo

Estado de la licitación	N° LIC	% del Total
Suspendida	1.762	0,04 %
Revocada	62.608	1,35 %
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)	100.095	2,16 %
Cerrada	626.515	13,52 %
Adjudicada	3.842.101	82,93 %
Total	**4.633.081**	**100,00 %**

Distribución de OC por estado administrativo

Estado OC	N° OC	% del Total
Recepcion Conforme	2.932.733	64,36 %
Enviada a proveedor	45.656	1,00 %
En proceso	3.503	0,08 %
Cancelacion solicitada	4.919	0,11 %
Aceptada	1.570.001	34,45 %
Total	**4.556.812**	**100,00 %**

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

OC - Análisis de Órdenes de Compra en ChileCompra

Ejecución administrativa del gasto — segmentada por moneda

Año: 2024 | 2025

Periodo: Todas

Sector del Estado

- [ ] Seleccionar todo
- [ ] (En blanco)
- [ ] FFAA
- [ ] GOB_CENTRAL_UNIVERSIDADES
- [ ] LEGISLATIVO_JUDICIAL
- [ ] MUNICIPALIDADES
- [ ] OBRAS_PUBLICAS
- [ ] OTROS
- [ ] SALUD

Moneda: CLP

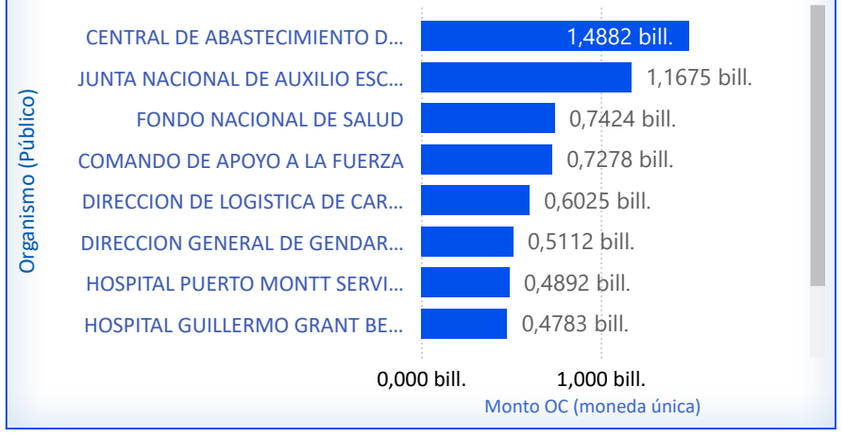
Método | Guía | Cerrar

Reiniciar selección

OC N° Ordenes Compra	OC Monto (moneda única)	OC Proveedores Distintos	OC Productos ONU Distintos	OC Organismos Distintos
4,53 mill.	27,652 bill.	37,55 mil	9,72 mil	845,00

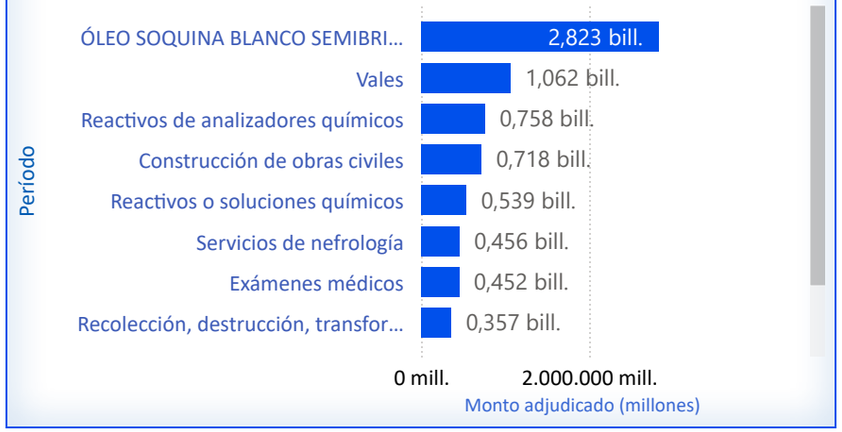
Monto OC por Periodo (moneda única)

Monto OC por Organismo (moneda única)



Monto OC por Proveedor (moneda única)

Monto OC por Producto ONU (moneda única)



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Diagnóstico técnico del cruce LIC - OC por código

Evidencia reproducible (SQL / Notebook) - No evaluativo

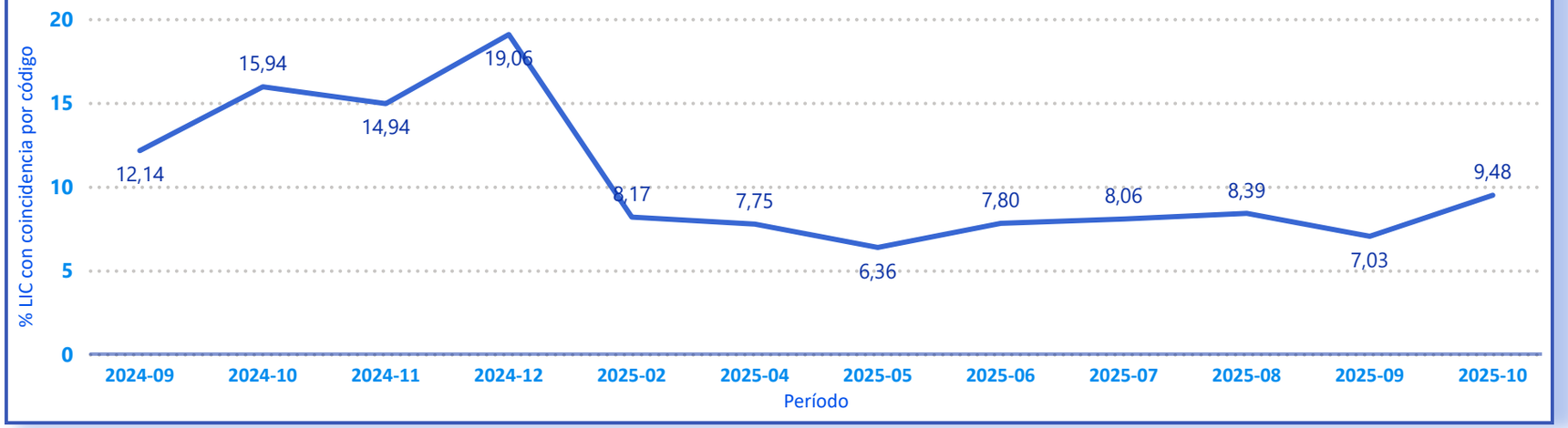
Año 2024 | 2025

Periodo Todas

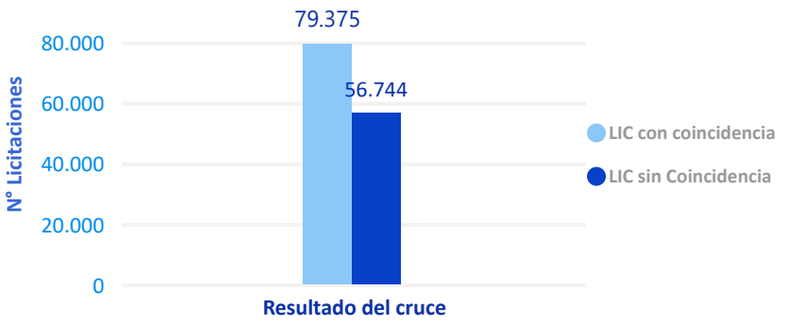
Atención: El indicador se calcula sobre licitaciones (LIC) y no sobre órdenes de compra (OC).

58,31	136.119	79.375	56.744
% de LIC con coincidencia por código	**Licitaciones distintas analizadas (universo cruzable)**	**LIC con coincidencia por código**	**LIC sin coincidencia por código**

Porcentaje (%) mensual de LIC con coincidencia por código



Distribución del cruce por código (LIC con/sin coincidencia)



Resumen mensual del cruce LIC–OC (diagnóstico)

Periodo	LIC distintas	LIC con coincidencia	% LIC con coincidencia
2024-12	8.230	1.569	19,06
2024-10	15.410	2.457	15,94
2024-11	15.068	2.251	14,94
2024-09	11.496	1.395	12,14
2025-10	9.920	940	9,48
2025-08	9.566	803	8,39
2025-02	8.481	693	8,17

Método | Guía | Cerrar

Reiniciar selección

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Diagnóstico administrativo LIC - OC (tendencia temporal)

Evidencia reproducible (SQL / Notebook) - No evaluativo

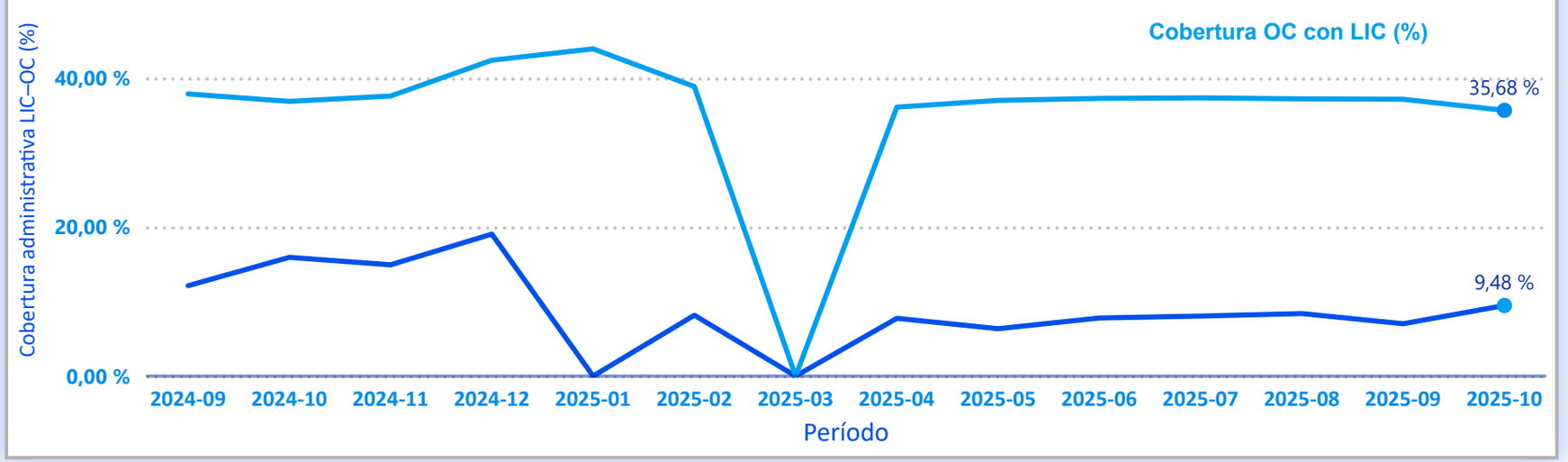
Año: 2024 | 2025

Periodo: Todas

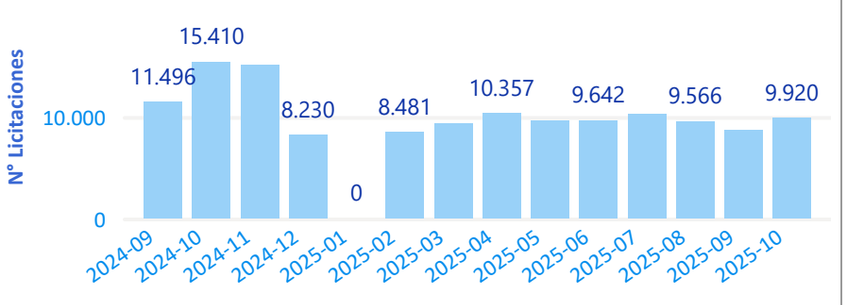
Atención: Los indicadores representan cobertura administrativa LIC–OC calculada por coincidencia de códigos.
No constituyen evaluación de desempeño ni garantizan trazabilidad contractual real. Los resultados dependen de la calidad de datos de las fuentes públicas.

10,08 %	38,00 %	0	1
Cobertura LIC con OC (global)	Cobertura OC con LIC (global)	Mediana LIC por OC	Mediana OC por LIC

Tendencia mensual del vínculo administrativo LIC–OC (% cobertura)



Distribución de LIC según presencia de OC asociada



Resumen mensual del vínculo administrativo LIC–OC

Periodo	LIC Distintas	LIC con OC	% LIC con OC
2024-09	11.496	1.395	12,13 %
2024-10	15.410	2.457	15,94 %
2024-11	15.068	2.251	14,94 %
2024-12	8.230	1.569	19,06 %
2025-01	0	0	0,00 %
2025-02	8.481	693	8,17 %
2025-03	9.325	0	0,00 %

Método | Guía | Cerrar

Reiniciar selección

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Diagnóstico técnico del vínculo administrativo LIC - OC

Evidencia reproducible (SQL / Notebook) - No evaluativo

Sector del Estado

- Seleccionar todo
- (Sin sector)
- FFAA
- Gob. Central, Universidades
- Legislativo y judicial
- Municipalidades
- Obras Públicas
- Otros
- Salud
- SINDATO

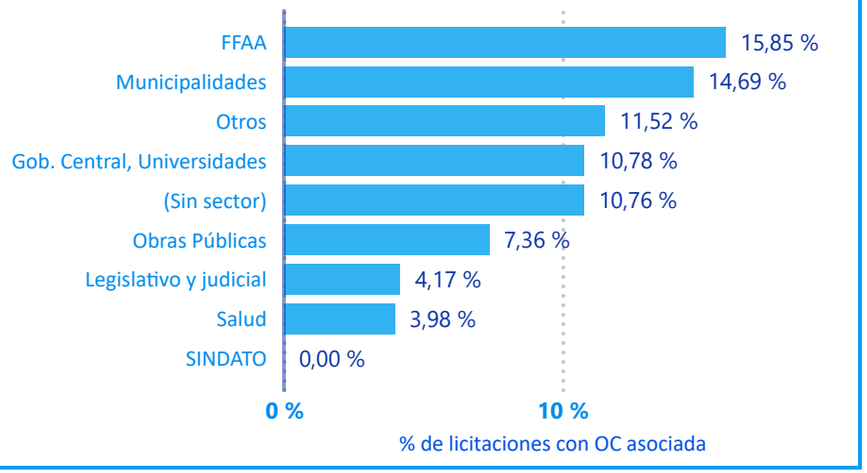
Moneda

Todas

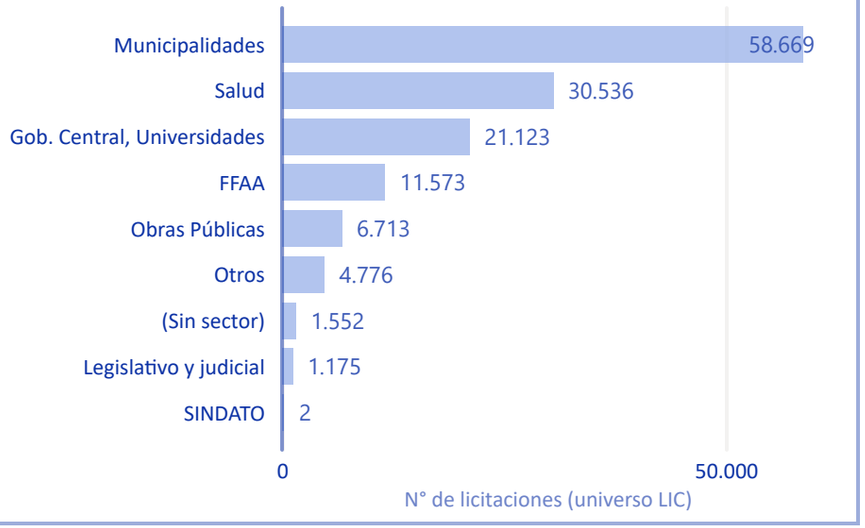
Método | Guía | Cerrar

Reiniciar selección

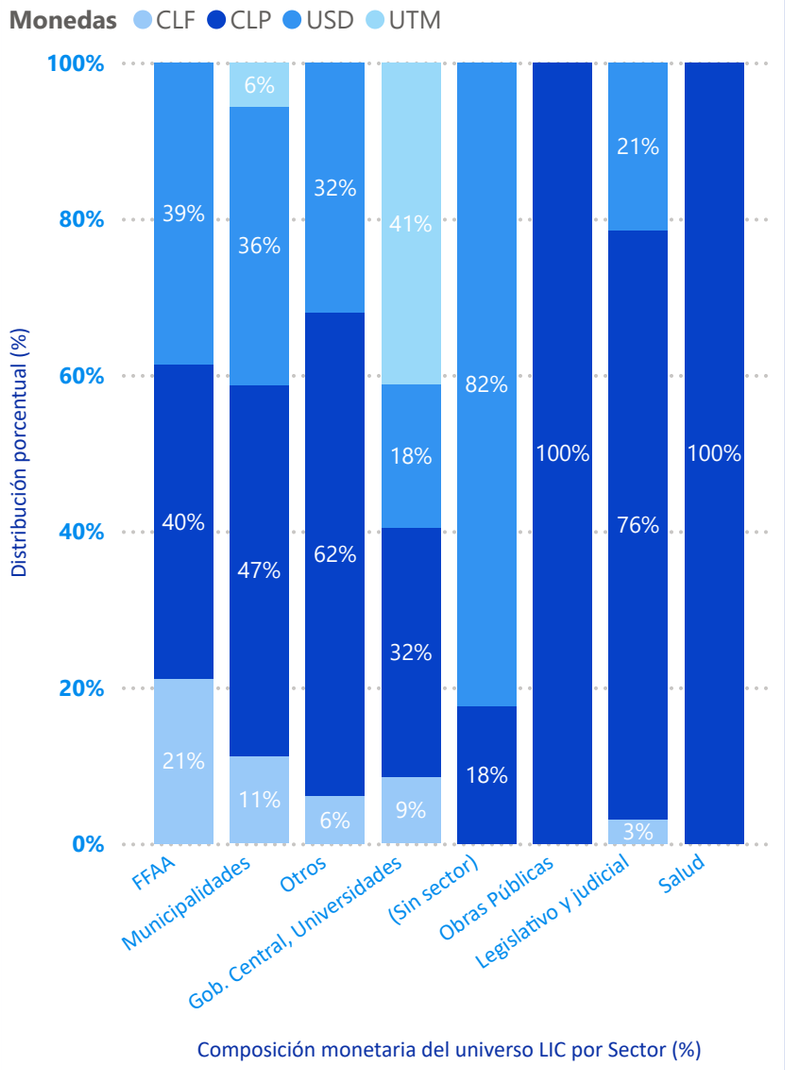
Comparación de sectores por cobertura LIC con OC (%)



Volumen del universo LIC por Sector (N° licitaciones)



Distribución de moneda informada en LIC por sector (%)



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Diagnóstico técnico de inexistencia de cruce LIC-OC por código

Evidencia reproducible (SQL / Notebook) - No evaluativo

Nota metodológica

Este dashboard presenta una **muestra diagnóstica** de casos donde no se observa coincidencia entre Licitaciones (LIC) y Órdenes de Compra (OC) bajo el enfoque de **cruce por código administrativo informado**.

La inexistencia de cruce no constituye un error ni incumplimiento, sino que refleja limitaciones propias de los identificadores disponibles en los datos (códigos no informados, inconsistencias de registro o ausencia de correspondencia observable).

La tabla corresponde a una muestra puntual construida con fines ilustrativos sobre un periodo de referencia, por lo que **no representa una serie temporal ni permite inferencias históricas**.

Este diagnóstico corresponde al enfoque *CRUCE_por código** y no debe interpretarse como evidencia de ejecución financiera ni como vínculo administrativo completo **(ver dashboards DT_TEND y DT_SECT, calculados con lógica distinta)**.

Su propósito es exclusivamente técnico, diagnóstico y documental.

LIC sin coincidencia por código
56.744

OC sin coincidencia por código
102.952

Tabla de muestra diagnóstica inexistencia de cruce por código

Código administrativo observado	Tipo de no coincidencia (por código)	Año	Periodo	Nota técnica del diagnóstico
1002-96-LQ24	LIC_sin_OC	2024	2024-09	Caso sin asociación administrativa observable por código (diagnóstico). No implica error, desem
1002-8-LQ25	OC_sin_LIC	2024	2024-09	Caso sin asociación administrativa observable por código (diagnóstico). No implica error, desem
1002-88-LE24	LIC_sin_OC	2024	2024-09	Caso sin asociación administrativa observable por código (diagnóstico). No implica error, desem
1002-86-LE24	LIC_sin_OC	2024	2024-09	Caso sin asociación administrativa observable por código (diagnóstico). No implica error, desem
1002-81-LP24	OC_sin_LIC	2024	2024-09	Caso sin asociación administrativa observable por código (diagnóstico). No implica error, desem
1002-80-LP24	OC_sin_LIC	2024	2024-09	Caso sin asociación administrativa observable por código (diagnóstico). No implica error, desem
1002-7-LP23	OC_sin_LIC	2024	2024-09	Caso sin asociación administrativa observable por código (diagnóstico). No implica error, desem
1002-7-LE25	OC_sin_LIC	2024	2024-09	Caso sin asociación administrativa observable por código (diagnóstico). No implica error, desem
1002-75-LE25	LIC_sin_OC	2024	2024-09	Caso sin asociación administrativa observable por código (diagnóstico). No implica error, desem
1002-74-LP25	LIC_sin_OC	2024	2024-09	Caso sin asociación administrativa observable por código (diagnóstico). No implica error, desem
1002-73-LP25	LIC_sin_OC	2024	2024-09	Caso sin asociación administrativa observable por código (diagnóstico). No implica error, desem
1002-72-LE25	LIC_sin_OC	2024	2024-09	Caso sin asociación administrativa observable por código (diagnóstico). No implica error, desem
1002-71-LP25	LIC_sin_OC	2024	2024-09	Caso sin asociación administrativa observable por código (diagnóstico). No implica error, desem
1002-6-LQ25	OC_sin_LIC	2024	2024-09	Caso sin asociación administrativa observable por código (diagnóstico). No implica error, desem
1002-6-LE23	OC_sin_LIC	2024	2024-09	Caso sin asociación administrativa observable por código (diagnóstico). No implica error, desem
1002-68-LE25	LIC_sin_OC	2024	2024-09	Caso sin asociación administrativa observable por código (diagnóstico). No implica error, desem
1002-67-LP25	LIC_sin_OC	2024	2024-09	Caso sin asociación administrativa observable por código (diagnóstico). No implica error, desem
1002-67-LP22	OC_sin_LIC	2024	2024-09	Caso sin asociación administrativa observable por código (diagnóstico). No implica error, desem
1002-67-LE24	OC_sin_LIC	2024	2024-09	Caso sin asociación administrativa observable por código (diagnóstico). No implica error, desem
1002-66-LE25	LIC_sin_OC	2024	2024-09	Caso sin asociación administrativa observable por código (diagnóstico). No implica error, desem

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

VALIDACIÓN INICIAL DEL MODELO ANALÍTICO

Vista de control y diagnóstico de datos

Año 2024 | 2025

Periodo Todas

moneda_norm

CLP

4,63 mill. LIC Conteo	4,5 mill. OC Conteo	27.652 mil M OC Monto Total	24.497 mil M OC Monto Total (Fecha Aceptación válida)

Distribución de Licitaciones y Órdenes de Compra por Organismo Comprador

Nombre Organismo	LIC Conteo	OC Conteo Total	OC Monto Total
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA	81.691	183.208	727.763.351.336
DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL	15.565	140.633	511.229.971.776
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS	64.050	112.891	602.467.407.102
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA	72.465	102.945	366.047.608.402
UNIVERSIDAD DE CHILE	4.888	83.021	286.019.746.806
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO	28.289	48.889	186.085.281.564
CORP NACIONAL FORESTAL	9.723	38.563	165.418.481.921
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF	47.526	36.955	390.112.516.625
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP	4.008	32.988	305.844.956.499
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI	6.536	31.884	489.173.964.568
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO	54.610	31.234	344.206.346.713
SERVICIO DE SALUD CHILOE	38.562	30.425	119.130.536.024
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO	22.173	29.328	478.284.204.519
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA	22.374	29.262	89.090.552.360
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ	5.812	29.202	308.534.494.797
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA	10.005	29.062	218.665.166.309
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI	32.754	28.089	99.035.386.057
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE	34.472	27.918	204.149.752.477
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL I	29.645	27.004	225.138.937.369
Total	**4.633.081**	**4.531.314**	**27.651.861.086.541**

Nota metodológica

Este dashboard corresponde a un panel técnico de validación inicial del modelo analítico (RECON), cuyo objetivo es verificar la consistencia global de conteos y montos entre licitaciones (LIC) y órdenes de compra (OC) cargadas en el Data Warehouse y expuestas en el modelo semántico de Power BI.

Su propósito es exclusivamente documental y de control de calidad. No constituye análisis interpretativo ni evaluación de desempeño institucional.

Los montos se presentan según su moneda original (CLP ≠ USD ≠ UF ≠ UTM), por lo que no se realizan conversiones ni agregaciones entre monedas.

El indicador “OC Monto Total (Fecha Aceptación válida)”

Reiniciar selección

HALLAZGOS Y LIMITACIONES

Visualización Analítica — Fase BI (Power BI)

Hallazgos clave

Descripción

Principales observaciones obtenidas a partir del análisis descriptivo de licitaciones (LIC), órdenes de compra (OC) y su cruce exploratorio.

Ejemplos de hallazgos (redacción académica):

- Se observa una **alta concentración de montos** en un subconjunto reducido de organismos compradores.
- Existe una **desalineación temporal** entre la emisión de licitaciones y la generación efectiva de órdenes de compra.
- El volumen de OC supera consistentemente al de LIC en ciertos períodos, lo que sugiere **procesos de fragmentación o reutilización contractual**.
- El cruce LIC–OC evidencia **vínculos parciales**, no necesariamente biunívocos.

⚠️ Estos hallazgos son **descriptivos**, no evaluativos.

Patrones observados

Descripción

Comportamientos recurrentes identificados en la estructura y dinámica de los datos.

Patrones típicos:

- Repetición de proveedores y organismos en distintos períodos.
- Variabilidad significativa de montos según moneda.
- Diferencias estructurales entre períodos mensuales (ej. cambios en completitud).
- Dependencia del análisis respecto a filtros temporales y organizacionales.

Estos patrones:

- ayudan a **contextualizar los hallazgos**,
- **no constituyen regularidades causales**,
- sirven como **insumo para documentación del TFM**.

Limitaciones

Alcance metodológico

El presente dashboard presenta limitaciones inherentes a su diseño y propósito académico.

Limitaciones explícitas:

- No se realizan inferencias causales.
- No se evalúa eficiencia, desempeño ni cumplimiento normativo.
- No se comparan montos entre monedas (CLP ≠ USD ≠ UF).
- El cruce LIC–OC es **exploratorio**, sujeto a restricciones de estructura y calidad de datos.
- Los resultados dependen estrictamente del **subconjunto filtrado**.

Advertencia clave (recomendada en negrita):

Esta visualización **no debe utilizarse como herramienta de auditoría financiera ni de evaluación institucional**.